සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2026 REVISION PAPER 09

1. Consider the following statements about proprietary software and open source software.
හිමිකම් සහිත මෘදුකාංග සහ විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

   A. Open source software is usually free to use.
   විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කිරීමට මුදල් ගෙවිය යුතු නැත.

   B. Proprietary software usually lacks the flexibility for users to modify the code according to their specific needs, as the source code is not accessible.
   හිමිකම් සහිත මෘදුකාංග සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රභව කේතයට ප්‍රවේශ විය නොහැකි බැවින් පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ විශේෂිත අවශ්‍යතා අනුව කේතය වෙනස් කිරීමට නම්‍යශීලි බවක් නොමැත.

   C. The source code of open-source software is freely available for inspection, modification, and redistribution, promoting transparency and allowing users to verify the security and integrity of the software.
   විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගයේ ප්‍රභව කේතය පරීක්ෂා කිරීම, වෙනස් කිරීම සහ නැවත බෙදා හැරීම, විනිවිදභාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ මෘදුකාංගයේ ආරක්ෂාව සහ අඛණ්ඩතාව තහවුරු කිරීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩ සලසා දීම සඳහා නොමිලේ ලබා ගත හැකිය.

   Which of the above statement(s) is/are true?
   ඉහත කුමන ප්‍රකාශ(ය) සත්‍ය වන්නේ ද?

   1) A only. A පමණි. 2) B only. B පමණි. 3) C only. C පමණි. 4) A and B only. A හා B පමණි. 5) All of the above ඉහත සියල්ලම.

2. Which of the following(s) is/are correct?
පහත සඳහන් ඒවායින් නිවැරදි වන්නේ මොනවා ද?

   A. BIOS (Basic Input Output System)is a computer program which is embedded in a memory portion that stores data when a computer is powered on.
   BIOS (මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතිය) යනු පරිගණකයක් බලගන්වන විට දත්ත ගබඩා කරන මතක කොටසක තැන්පත් කර ඇති පරිගණක වැඩසටහනකි.

   B. Static Random Access Memory (SRAM), Dynamic Random Access Memory (DRAM), L1 Cache memory and Registers are examples of memories that store data only when power is supplied.
   ස්ථිතික සසමිහාවී ප්‍රවේශ මතකය (SRAM), ගතික සසමිහාවී ප්‍රවේශ මතකය (DRAM), L1 වාරක මතකය සහ රෙජිස්තර යනු බලය සැපයෙන විට පමණක් දත්ත ගබඩා කරන මතකයන් සඳහා උදාහරණ වේ.

   C. Computer memory is classified based on physical size, access time, access speed and cost.
   පරිගණක මතකය, භෞතික ප්‍රමාණය, ප්‍රවේශ කාලය, ප්‍රවේශ වේගය සහ පිරිවැය මත පදනම්ව වර්ගීකරණය කර ඇත.

   1) A only. A පමණි. 2) B only. B පමණි. 3) C only. C පමණි. 4) A and B only. A හා B පමණි. 5) B and C only. B හා C පමණි.

3. Which of the following statements are true?
පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශයන් සත්‍ය ද?

   A. ASCII represents most of the written languages in the world.
   ASCII, ලෝකයේ ලිඛිත භාෂා බොහොමයක් නියෝජනය කරයි.

   B. The decimal representation of the value for “A” in ASCII and UNICODE are equal.
   ASCII සහ UNICODE හි “A” සඳහා අගයෙහි දශමය නිරූපණය සමාන වේ.

   C. EBCDIC doesn’t use a linear ordering of letters.
   EBCDIC, අකුරු රේඛීය අනුපිළිවෙලක් භාවිතා නොකරයි.

   D. EBCDIC contains more characters than ASCII.
   EBCDIC හි ASCII වලට වඩා අක්ෂර වැඩි ගණනක් අඩංගු වේ.

   1) A and B only. A හා B පමණි. 2) A and C only. A හා C පමණි. 3) B and C only. B හා C පමණි. 4) B and D only. B හා D පමණි. 5) C and D only. C හා D පමණි.

4. $72 + 1\ldots\ldots_2 = 276_8$

   What is the answer to the blank in the above calculation?
   ඉහත ගණනය කිරීමේ හිස්තැනට අදාළ පිළිතුර කුමක් ද?

   1) 18_{10} 2) 66_8 3) 76_{16} 4) 314_8 5) $4C_{16}$

5. What is 2.5 megabytes (MB) in kilobytes (KB)?
   මෙගාබයිට් 2.5 (MB) යනු කිලෝබයිට් (KB) වලින් කොපමණ ප්‍රමාණයක් ද?

   1) 2048 KB 2) 2560 KB 3) 3072 KB 4) 4096 KB 5) 5120 KB

6. Which of the following is/are false about the S-R latch?
   S-R latch සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවරක් අසත්‍ය වේ ද?

   A. S-R latch can be implemented with NAND gates or NOR gates or XNOR gates.
      S-R latch, NAND ද්වාර හෝ NOR ද්වාර හෝ XNOR ද්වාර මගින් සෑදිය හැක.
   B. They are able to store a one bit memory.
      මේවාට එක් බිටු මතකයක් ගබඩා කිරීමට හැකියාව ඇත.
   C. S-R latch is the abbreviation for Set-Ready latch.
      S-R latch යනු Set-Ready latch යන්නෙහි කෙටි යෙදුමයි.
   D. It is a basic form of Random Access Memory (RAM).
      එය සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයේ (RAM) මූලික ආකාරයකි.

   1) A only. A පමණි. 2) C only. C පමණි. 3) A and C only. A හා C පමණි. 4) A,B and only. A,B හා D පමණි. 5) None of the above. ඉහත කිසිවක් නොවේ.

7. Charlie and Taniya are working on a digital circuit project that involves adding binary numbers. They need to understand difference between half adders and full adders to choose right components for their design.
   Charlie සහ Taniya ද්විමය සංඛ්‍යා එකතු කිරීම ඇතුළත් අංකිත පරිපථ ව්‍යාපෘතියක වැඩ කරමින් සිටිති. ඔවුන්ගේ නිර්මාණය සඳහා නිවැරදි සංරචක තෝරා ගැනීම සඳහා අර්ධ ආකලකය සහ පූර්ණ ආකලකය අතර වෙනස තේරුම් ගත යුතුය.

   Which of the following characteristic(s) correctly differentiate a half adder from a full adder?
   පූර්ණ ආකලකයෙන් අර්ධ ආකලකය නිවැරදිව වෙන් කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ලක්ෂණ(ය) ද?

   A. A half adder has two inputs and one output.
      අර්ධ ආකලකයට ආදාන දෙකක් සහ එක් ප්‍රතිදානයක් ඇත.
   B. A half adder has two inputs and two outputs.
      අර්ධ ආකලකයට ආදාන දෙකක් සහ ප්‍රතිදාන දෙකක් ඇත.
   C. A full adder has three inputs and two outputs.
      පූර්ණ ආකලකයට ආදාන තුනක් සහ ප්‍රතිදානයන් දෙකක් ඇත.
   D. A full adder has three inputs and one output.
      පූර්ණ ආකලකයට ආදාන තුනක් සහ එක් ප්‍රතිදානයක් ඇත.
   E. A full adder can be constructed using two half adders and an OR gate.
      අර්ධ ආකලක දෙකක් සහ OR ද්වාරයක් භාවිතයෙන් පූර්ණ ආකලකයක් සෑදිය හැක.

   1) A only. A පමණි. 2) A and B only. A හා B පමණි. 3) A,D and E only. A,D හා E පමණි. 4) B,C and E only. B,C හා E පමණි. 5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

- Answer questions 8 and 9 according to the table below.
  පහත වගුවට අනුව 8 සහ 9 ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

A	B	C	D
$0S + S$	$S(\overline{0+0})$	$X1(\overline{X}X)$	$XY + \overline{Y}$

8. The simplified answer of A + D is,
   A + D හි සරල කළ පිළිතුර වන්නේ,

   1) $S+X+\overline{Y}$ 2) $\overline{Y}$ 3) X.Y 4) Y 5) $X.\overline{Y}$

9. The simplified answer of B + C is,
   B + C හි සරල කළ පිළිතුර වන්නේ,

   1) X 2) S 3) X.X 4) 1 5) $X.\overline{X}$

10. In a typical file hierarchy structure of an operating system, which of the following represents the correct sequence of directories from the root directory to a specific file?
මෙහෙයුම් පද්ධතියක සාමාන්‍ය ගොනු ධුරාවලි ව්‍යුහයක් තුළ, root නාමාවලියේ සිට නිශ්චිත ගොනුවක් දක්වා නිවැරදි නාමාවලි අනුපිළිවෙල නියෝජනය කරන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) /home/documents/user /report.txt
2) /documents/home/user/report.txt
3) /user/home/documents/report.txt
4) /root/user/documents/report.txt
5) /user/documents/home/report.txt

- Use the following table to answer the following question.
පහත ප්‍රශ්නයට පිලිතුරු සැපයීම සඳහා පහත වගුව භාවිත කරන්න.

vaccination_status_table

patient_id	vaccine_id	vaccine_name	patient_name	status
40	1	ABC	David	Completed
50	1	ABC	Kate	None
51	2	XYZ	Nick	Completed
40	2	XYZ	David	None

11. Select the correct statement from the following statements.
පහත ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

1) The table is in second normal form / වගුව දෙවන ප්‍රමටකරණ අවස්ථාවේ පවතී.
2) The table includes transitive dependency / වගුවේ සංක්‍රාන්ති පරායත්තතා අඩංගු වේ.
3) The table is in the third normal form / වගුව තෙවන ප්‍රමටකරණ අවස්ථාවේ පවතී.
4) The table includes functional dependency / වගුවේ කාර්යබද්ධ පරායත්තතා අඩංගු වේ.
5) The table does not have a delete anomaly / වගුවේ මකාදැමීමේ විෂමතා අඩංගු නොවේ.

12. Which of the following statements is/are correct about total and partial participation?
පූර්ණ සහ අර්ධ සහභාගිත්වය (participation) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් දේවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

A. In total participation every instance of an entity must participate in the relationship.
පූර්ණ සහභාගිත්වයේදී භූතාර්ථයක සෑම අවස්තාවක්ම සම්බන්ධතාවයට සහභාගි විය යුතුය.

B. Total participation can only be used for strong entities.
පූර්ණ සහභාගිත්වය ශක්තිමත් භූතාර්ථ සඳහා පමණක් භාවිතා කෙරේ.

C. Partial participation is represented by a single line connecting the entity to the relationship.
අර්ධ සහභාගිත්වය සම්බන්ධතාවයට භූතාර්ථ සම්බන්ධ කරන තනි රේඛාවකින් නිරූපණය කෙරේ.

1) B only. B පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) B and C only. B හා C පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

13. Which of the following is a correct syntax for using BETWEEN operator?
BETWEEN මෙහෙයවනය භාවිතා කිරීම සඳහා නිවැරදි කේත ඛණ්ඩයක් වන්නේ පහත ඒවායින් කුමක් ද?

1)
```
SELECT column_list
FROM TABLE_NAME
WHERE column_name BETWEEN value1,
value2;
```

2)
```
SELECT column_list
FROM TABLE_NAME
WHERE column_name BETWEEN value1
AND value2;
```

3)
```
SELECT column_list
FROM TABLE_NAME
WHERE column_name BETWEEN value1 OR
value2;
```

4)
```
SELECT column_list
FROM TABLE_NAME
WHERE column_name BETWEEN value1 AND
value2 AND value3;
```

5)
```
SELECT column_list
FROM TABLE_NAME
WHERE column_name BETWEEN value1 ,
value2, value3;
```

14. Consider the following SQL query.
පහත SQL විමසුම සලකා බලන්න.

```
SELECT * FROM orders O
LEFT JOIN customers C ON O.customer_id = C.customer_id
LEFT JOIN products P ON O.product_id = P.product_id;
```

What type of join does this query represent, and what is its primary characteristic?
මෙම විමසුම නියෝජනය කරන්නේ කුමන ආකාරයේ සම්බන්ධයක්ද, සහ එහි මූලික ලක්ෂණය කුමක් ද?

1) Left outer join; includes all records from the left table (orders) and matching records from the right tables (customers and products).
Left outer join; වම් වගුවෙන් සියලුම වාර්තා (ඇණවුම්) සහ දකුණු වගු වලින් ගැලපෙන වාර්තා (පාරිභෝගිකයින් සහ නිෂ්පාදන) ඇතුළත් වේ.

2) Right outer join; includes all records from the right tables (customers and products) and matching records from the left table (orders).
Right outer join; දකුණු වගු වලින් සියලුම වාර්තා (පාරිභෝගිකයින් සහ නිෂ්පාදන) සහ වම් වගුවෙන් ගැලපෙන වාර්තා (ඇණවුම්) ඇතුළත් වේ.

3) Full outer join; includes all records when there is a match in either the left or right table (orders, customers, and products).
Full outer join; වම් හෝ දකුණු වගුවේ (ඇණවුම්, පාරිභෝගිකයින් සහ නිෂ්පාදන) ගැලපීමක් ඇති විට සියලුම වාර්තා ඇතුළත් වේ.

4) Inner join; includes only the records where there is a match between the left and right tables (orders, customers, and products).
Inner join; වම් සහ දකුණු වගු (ඇණවුම්, පාරිභෝගිකයින් සහ නිෂ්පාදන) අතර ගැලපීමක් ඇති වාර්තා පමණක් ඇතුළත් වේ.

5) Cross join; produces the Cartesian product of the left and right tables (orders, customers, and products).
Cross join; වම් සහ දකුණු වගු (ඇණවුම්, පාරිභෝගිකයින් සහ නිෂ්පාදන) කාටිසියානු නිෂ්පාදනය නිපදවයි.

15. What will be the output of the following Python code?
පහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
x = {}
x['a'] = (5, 7, 9)
x['b'] = (2, 4, 6)
x['c'] = (8, 10)
result = []
for key in x.keys():
    if len(x[key]) == 3:
        result.append(x[key][1] + x[key][-1])
    else:
        result.append(x[key][-1])
print(result)
```

1) `[12, 10, 10]` 2) `[16, 16, 10]` 3) `[16, 10, 10]`
4) `[12, 12, 8]` 5) `[16, 12, 10]`

16. Which of the following Python statements raises a TypeError?
පහත සඳහන් කුමන පයිතන් ප්‍රකාශය TypeError එකක් මතු කරයි ද?

1) `print("3" + "4")` 2) `x = int("42")` 3) `x = [1, 2] + (3, 4)`
4) `x = 3 / 0` 5) `x = 3 // 0`

17. What would be the output of the following python code, if the input is 5?
ආදානය 5 නම්, පහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේවි ද?

```
x = int ( input ( " Enter the number: " ) )
x = ~ x + x ^ 2 ** 3|4
print (x)
```

1) `0` 2) `-9` 3) `9` 4) `13` 5) `7`

18. Which of the following statements about the Bubble Sort algorithm is true?
Bubble Sort ඇල්ගොරිතම පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය ද?

1) Bubble Sort is a divide-and-conquer sorting algorithm.
Bubble Sort යනු divide-and-conquer වර්ග කිරීමේ ඇල්ගොරිතමයකි.

2) Bubble Sort repeatedly compares adjacent elements and swaps them if they are in the wrong order.
Bubble Sort යාබද මූලාංග නැවත නැවතත් සංසන්දනය කර ඒවා වැරදි අනුපිළිවෙලෙහි තිබේ නම් ඒවා මාරු කරයි.

3) Bubble Sort has a worst-case time complexity of O(log n).
Bubble Sort ඇල්ගොරිතමය සඳහා ඇති worst-case කාල සංකීර්ණතාවය O(log n) වේ .

4) Bubble Sort requires additional memory proportional to the size of the array.
Bubble Sort සඳහා අරාවේ ප්‍රමාණයට සමානුපාතික අමතර මතකයක් අවශ්‍ය වේ.

5) Bubble Sort guarantees that all elements are sorted in a single iteration.
Bubble Sort මඟින් සියලුම මූලාංග තනි පුනරාවර්තනයකින් වර්ග කර ඇති බව සහතික කරයි.

19. What is the output of the following HTML code?
පහත HTML කේතය මගින් ලැබෙන ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
<ol start = "9" type= "I" >
  <li> Coffee </li>
  <li style = "list-style-type: decimal;" > Tea </li>
  <li> Milk </li>
</ol>
```

1)	2)	3)	4)	5)
9. Coffee	XI. Coffee	IX. Coffee	9. Coffee	IX. Coffee
10. Tea	10. Tea	X. Tea	X. Tea	10. Tea
XI. Milk	IX. Milk	XI. Milk	11. Milk	XI. Milk

20. You want to make an entire `<div>` clickable, but the link only works when clicking on the text inside it. What is the best way to fix this?
ඔබට සම්පූර්ණ `<div>` ක්ලික් කළ හැකි බවට පත් කිරීමට අවශ්‍ය වේ, නමුත් සබැඳිය ක්‍රියා කරන්නේ එය තුළ ඇති පෙළ මත ක්ලික් කරන විට පමණි. මෙය නිවැරදි කිරීමට හොඳම ක්‍රමය කුමක් ද?

1) Wrap the `<div>` with an `<a>` tag.
`<a>` උසුලනයකින් `<div>` wrap කරන්න.

2) Use JavaScript to handle the click event.
ක්ලික් සිදුවීම හැසිරවීමට JavaScript භාවිතා කරන්න.

3) Add `onclick="window.location.href='link.html'"` to the `<div>`.
`<div>` වෙත `onclick="window.location.href='link.html'"` එක් කරන්න.

4) Use CSS to make the `<div>` a block-level element.
`<div>` block-level මූලාංගයක් කිරීමට CSS භාවිතා කරන්න.

5) Wrap the content of the `<div>` with an `<a>` tag and set the `<a>` tag to `display: block;`.
`<div>` හි අන්තර්ගතය `<a>` උසුලනයකින් wrap කර `<a>` උසුලනය `display: block;` ලෙස සකසන්න.

MCQ Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	5	2.	5	3.	4	4.	2
5.	2	6.	3	7.	4	8.	1
9.	2	10.	4	11.	4	12.	4
13.	2	14.	1	15.	3	16.	3
17.	2	18.	2	19.	5	20.	5

❋ ❋

1. Write the answers according to the following Python code:
පහත පයිතන් කේතයට අනුව පිළිතුරු ලියන්න:

```
def factorial(n):
    if n == 0 or n == 1:
        return 1
    return n * factorial(n - 1)

def is_prime(num):
    if num < 2:
        return False
    for i in range(2, int(num**0.5) + 1):
        if num % i == 0:
            return False
    return True

def prime_factorials(limit):
    primes = [i for i in range(limit) if is_prime(i)]
    return {prime: factorial(prime) for prime in primes}

def main():
    limit = int(input("Enter an upper limit: "))
    result = prime_factorials(limit)
    print("Prime factorials:", result)

main()
```

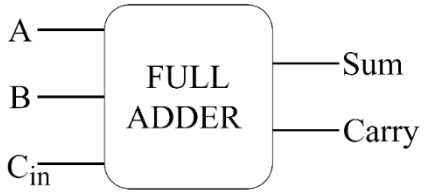
(a)(i) If the user enters `10` as the upper limit, what will the output of this program be?
පරිශීලකයා ඉහළ සීමාව ලෙස `10` ඇතුළත් කළහොත්, මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේවි ද?

(ii) What is the purpose of the `prime_factorials` function in this program?
මෙම වැඩසටහනේ `prime_factorials` ශ්‍රිතයේ අරමුණ කුමක් ද?

(b)(i) Rewrite the `is_prime` function using a more efficient approach by skipping even numbers after checking for divisibility by 2.
2න් බෙදීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා මඟ හැරීමෙන් වඩාත් කාර්යක්ෂම ප්‍රවේශයක් භාවිතයෙන් `is_prime` ශ්‍රිතය නැවත ලියන්න.

(ii) What will happen if the user enters 1 as the upper limit?
පරිශීලකයා ඉහළ සීමාව ලෙස 1 ඇතුළත් කළහොත් කුමක් සිදුවේ ද?

2.(a) Consider the following structure of the full adder circuit.
පූර්ණාකලකයේ පරිපථයේ පහත ව්‍යුහය සලකා බලන්න.

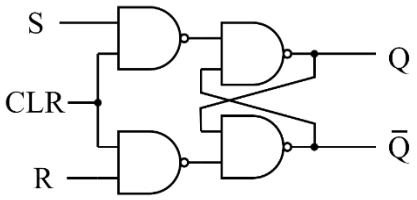


(i) Draw the logical circuit of full adder.
පූර්ණාකලකයේ තාර්කික පරිපථය අඳින්න.

(ii) Draw the truth table of the full adder circuit.
පූර්ණාකලක පරිපථයේ සත්‍යතා වගුව අඳින්න.

(iii) Derive expressions for the Sum and Carry of the full adder circuit using the above truth table.
පහත සත්‍යතා වගුව භාවිතයෙන් පූර්ණාකලක පරිපථයේ එකතුව (Sum) සහ රැගෙන යාම (Carry) සඳහා ප්‍රකාශන ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

(b) Consider the below flip flop circuit.
පහත දැක්වෙන පිළිපොළ පරිපථය සලකන්න.



Note: CLR is set to 1 / CLR 1 ලෙස සකසා ඇත.

(i) Assume that the S input is 1 and the R input is 0. What will be the output at Q?
S ආදානය 1 සහ R ආදානය 0 යැයි උපකල්පනය කරන්න. Q ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

(ii) What will be the output at Q when the R input is now made 1?
R ආදානය දැන් 1 කළ විට, Q ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

3.(a) A wildlife research organization wants to develop a database to manage and support its work.
වනජීවී පර්යේෂණ සංවිධානයකට තම කටයුතු කළමනාකරණය කිරීමට සහ සහාය වීමට දත්ත සමුදායක් සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

Each researcher [Researcher] has a unique identifier [researcherID], a name [name], contact numbers [contactNo], and a field of expertise [expertise].
සෑම පර්යේෂකයෙකුටම [Researcher] අනන්‍ය හඳුනාගැනීමක් [researcherID], නමක් [name], සම්බන්ධතා අංකය(න්) [contactNo] සහ විශේෂඥ ක්ෂේත්‍රයක් [expertise] ඇත.

Each identified animal [Animal] is assigned a unique identifier [animalID], a species name [species] and a habitat location [habitat].
හඳුනාගත් සෑම සතෙකුටම [Animal] අනන්‍ය හඳුනාගැනීමක් [animalID], විශේෂ නාමයක් [species] සහ වාසස්ථාන ස්ථානයක් [habitat] පවරා ඇත.

Each observation [Observation] is uniquely identified by an ID [observationID]. It has an observation date [date] and is always associated with one or more researchers and one or more animals.
සෑම නිරීක්ෂණයක්ම [Observation] හැඳුනුම්පතක් [observationID] මගින් අනන්‍ය ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. එයට නිරීක්ෂණ දිනයක් [date] ඇති අතර එය සැමවිටම පර්යේෂකයන් එකක් හෝ කිහිපයක් සහ සතුන් එකක් හෝ කිහිපයක් සමඟ සම්බන්ධ වේ.

A report [Report] is always linked to an observation and every observation has an associated report.
වාර්තාවක් [Report] සැමවිටම නිරීක්ෂණයකට සම්බන්ධ වන අතර, සෑම නිරීක්ෂණයකටම එක් වාර්තාවක් ඇත.

Each report can be uniquely identified within the system using its report ID [reportID], the submission date [subDate] and the database also contains a brief summary of its findings [findings].
සෑම වාර්තාවක්ම එහි වාර්තා හැඳුනුම්පත [reportID] භාවිතයෙන් පද්ධතිය තුළ අනන්‍ය ලෙස හඳුනාගත හැකි අතර, ඉදිරිපත් කිරීමේ දිනය [subDate] ඇති අතර දත්ත සමුදායේ එහි සොයාගැනීම් පිළිබඳ කෙටි සාරාංශයක් ද [findings] අඩංගු වේ.

Draw an ER diagram for this scenario.
මෙම අවස්ථාව සඳහා ER සටහනක් අඳින්න.

(b) Below are two tables containing details about the products sold in a store and the customers who purchased them. Use these tables to answer the SQL question.
පහත දැක්වෙන්නේ වෙළඳසැලක විකුණන නිෂ්පාදන සහ ඒවා මිලදී ගත් පාරිභෝගිකයින් පිළිබඳ විස්තර අඩංගු වගු දෙකකි. SQL ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දීමට මෙම වගු භාවිතා කරන්න.

Products

ProductID	ProductName	Category	Price	StockQty
P001	Smartphone	Electronics	600	20
P002	Laptop	Electronics	1200	10
P003	Coffee Maker	Home Appliances	80	15
P004	Blender	Home Appliances	100	25
P005	Headphones	Accessories	50	30

Customers

CustomerID	CustomerName	ProductID	PurchaseDate	Quantity
C001	Ayesha	P001	2025-01-10	1
C002	Ravi	P002	2025-01-15	2
C003	Kasun	P005	2025-01-18	3
C004	Priya	P003	2025-01-20	1
C005	Lahiru	P004	2025-01-25	2

(i) Write the SQL code to create the Products and Customers tables. It should be checked whether the StockQty in the Products table is greater than 5.
Products සහ Customers වගු නිර්මාණය කිරීමට අදාල SQL කේත ලියා දක්වන්න. Products වගුවෙහි StockQty 5ට වඩා වැඩි දැයි පරීක්ෂා කල යුතුය.

(ii) Write the SQL code to get all the details of products with StockQty of 20 or more.
StockQty ප්‍රමාණය 20 හෝ 20ට වඩා ඇති නිෂ්පාදන වල සියළුම විස්තර ලබා ගැනිමට අදාල SQL කේතය ලියා දක්වන්න.

(iii) Write down the output of the following SQL code.
පහත SQL කේතයේ ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

```
SELECT ProductName, Category, Price, StockQty
FROM Products
WHERE Category LIKE 'E%';
```

(iv) Write the SQL code to get the name and price of the product that Ravi purchased.
රවි ලබා ගත් නිෂ්පාදනයේ නම සහ මිල ලබා ගැනිමට අදාල SQL කේතය ලියා දක්වන්න.

4. Underline the error parts of the HTML code below. (Ignore the row number.)
පහත HTML කේතයේ දෝෂ කොටස් යටින් ඉරි අඳින්න. (පේලි අංකය නොසලකා හරින්න.)

```
1.  <html>
2.  <head>
3.      <title>Sri Lanka</title>
4.  </head>
5.  <body background-color="white">
6.  <h1>Sri Lanka</h1>
7.  <img scr="train.jpeg" alt="" width="100%">
8.  <h2>Tourism</h2>
9.  <hr></hr>
10. <p>
11.         Sri Lankan tourism offers a rich tapestry of attractions, from
    cultural and historical sites like the ancient rock fortress Sigiriya,
    the sacred city of Kandy with the Temple of the Tooth Relic, and the
    ancient cities of Anuradhapura and Polonnaruwa, to natural wonders such
    as Yala National Park, famous for its leopards, the scenic town of Ella,
    and Horton Plains National Park with its World's End viewpoint. Beach
    lovers can enjoy the serene beaches of Unawatuna, whale watching in
    Mirissa, and surfing in Arugam Bay. For adventure seekers, Adam's Peak
    provides a challenging trek with rewarding sunrise views, while Kitulgala
    offers white-water rafting and rainforest exploration. Sri Lankan cuisine,
    known for its bold flavors, features staples like rice and curry, enhancing
    the cultural experience.
12.  </p>
13.  <a url="https://www.srilanka.travel">Sri Lankan Tourism </a>
14.  </body>
15.  </html>
```

❋ ❋ ❋